Rapport et Présentation Finale

Après avoir réalisé les deux phases du projet (Docker Compose + Déploiement sur cluster K3s), vous devez produire **deux artifacts** :

- Un **rapport technique** au format **DOCX**
- Une **présentation PowerPoint** (PPTX)

Objectifs des deliverables

- Démontrer votre compréhension des best practices Docker et Kubernetes
- Expliquer clairement votre démarche et vos choix techniques
- Valoriser la qualité de votre architecture et de vos configurations
- Montrer votre capacité à communiquer un travail technique de façon claire et professionnelle

Proposition de Plan du Rapport (DOCX)

Titre du rapport : Déploiement d'une Application Full-Stack [Nom de votre application] – Docker Compose & Kubernetes (K3s)

Plan recommandé (très structuré) :

1. **Page de garde**
    - Titre du projet, votre nom, numéro d'étudiant, nom du cours, date
2. **Résumé / Executive Summary** (½ à 1 page)
    - Description brève de l'application choisie
    - Objectifs du projet
    - Technologies utilisées
    - Résumé des résultats
3. **Introduction** (1 page)
    - Présentation de l'application choisie (fonctionnalités principales)
    - Architecture globale (Front / Backend / Base de données)
    - Choix technologiques et justification
4. **Préparation de l'environnement de développement et de déploiement**
    - Outils installés (Docker Desktop, kubectl, K3s, VS Code, Git, etc.)
    - Configuration de la machine hôte / VM
    - Installation et configuration du cluster K3s (1 master + 2 workers)
    - Stratégie de versioning (Git)
5. **Phase 1 : Déploiement avec Docker Compose**
    - Structure du projet (arborescence des fichiers)
    - **Fichier docker-compose.yml** complet + explications détaillées des best practices appliquées :
        - Utilisation de versions explicites des images

        - Multi-stage builds pour le backend et le frontend
        - Gestion des réseaux (custom networks)
        - Volumes nommés + bind mounts quand nécessaire
        - Variables d'environnement + .env file
        - Healthchecks
        - Dépendances (depends_on + condition service_healthy)
        - Secrets management (ex: mot de passe DB)
    - Commandes utilisées pour build et run (docker compose up --build)
    - Tests de l'application en local
6. **Phase 2 : Déploiement sur Cluster Kubernetes (K3s)**
    - Architecture du cluster K3s (1 master + 2 workers)
    - **Namespace** dédié
    - Manifests Kubernetes utilisés :
        - **Deployments** (3 deployments : frontend, backend, database)
        - **Services** (ClusterIP + LoadBalancer ou NodePort pour le frontend)
        - **ConfigMaps** (configuration de l'application, variables non sensibles)
        - **Secrets** (mots de passe, clés API, credentials DB)
        - **PersistentVolumeClaims (PVC)** pour la base de données + StorageClass utilisée
        - **Ingress** (optionnel mais très apprécié) ou LoadBalancer
    - Best practices appliquées :
        - Resource requests & limits
        - Liveness & Readiness probes
        - ImagePullPolicy, restartPolicy
        - Labels et selectors cohérents
        - Horizontal Pod Autoscaler (HPA) si implémenté (bonus)
    - Stratégie de déploiement (RollingUpdate, etc.)
7. **Tests et Validation**
    - Tests fonctionnels sur Docker Compose
    - Tests sur le cluster K3s (curl, browser, Postman, etc.)
    - Vérification de la haute disponibilité (arrêt d'un worker)
    - Monitoring basique (kubectl get all, logs, describe)
8. **Difficultés rencontrées et solutions apportées**
    - Problèmes techniques + comment vous les avez résolus
9. **Conclusion et perspectives** (½ à 1 page)
    - Ce que vous avez appris
    - Améliorations possibles (CI/CD, monitoring avec Prometheus, GitOps avec ArgoCD, etc.)
10. **Annexes**
    - Arborescence complète du projet
    - Captures d'écran importantes
    - Extraits de code importants (docker-compose.yml, manifests K8s)
    - Commandes utiles

Proposition de Plan pour la Présentation PowerPoint (PPTX)

Durée conseillée : 10 à 15 minutes + 3-5 minutes de questions

Structure recommandée :

1. **Slide de titre**
2. **Agenda** (plan de la présentation)
3. **Présentation de l'application choisie** + Architecture globale
4. **Technologies utilisées**
5. **Environnement de travail** (Machines + K3s cluster)
6. **Phase 1 – Docker Compose**
   - Architecture Docker
   - Best practices mises en œuvre (1 ou 2 slides)
   - Démo / captures d'écran de docker-compose up
7. **Phase 2 – Kubernetes (K3s)**
   - Architecture du cluster (1 master + 2 workers)
   - Schéma global des objets Kubernetes (Deployment → Service → PVC, etc.)
8. **ConfigMaps & Secrets** (exemples concrets)
9. **Persistent Volumes & PVC**
10. **Deployments & Services** (avec extraits de YAML importants)
11. **Best Practices Kubernetes** appliquées
12. **Tests et validation** (captures avant/après, test de résilience)
13. **Difficultés rencontrées & Solutions**
14. **Conclusion & Améliorations futures**
15. **Questions / Merci**

Conseils visuels :

- Utilisez beaucoup d'**infographies** et de **diagrammes** (très important !)
- Schéma d'architecture Docker Compose
- Schéma du cluster K3s avec les 3 nœuds
- Diagramme des objets Kubernetes (Deployment, Service, ConfigMap, Secret, PVC)
- Flowchart du déploiement